



Web-saytlarni ishlab chiqish: Backend

- Fan: Web dasturlashga kirish
 - Mavzu: Web-saytlarni ishlab chiqish Backend
 - Tayyorladi: _____
- 



Backend nima?

- Backend — veb-saytning server tomoni.
- Foydalanuvchi ko'rmaydigan qism.
- Ma'lumotlarni qayta ishlaydi.
- Frontend bilan ishlaydi.

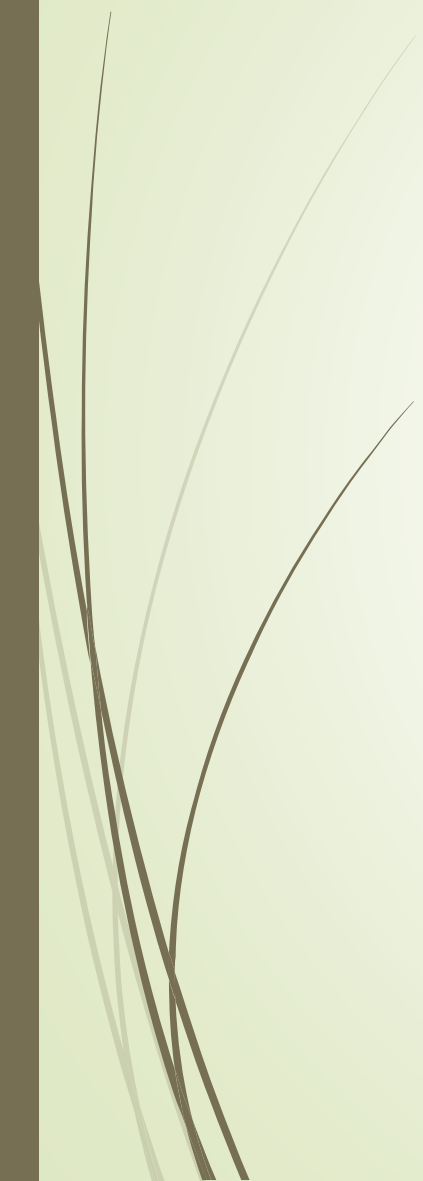


Backend vazifalari

- Ma'lumotlarni saqlash va boshqarish
- Server logikasi
- Autentifikatsiya va xavfsizlik
- API yaratish

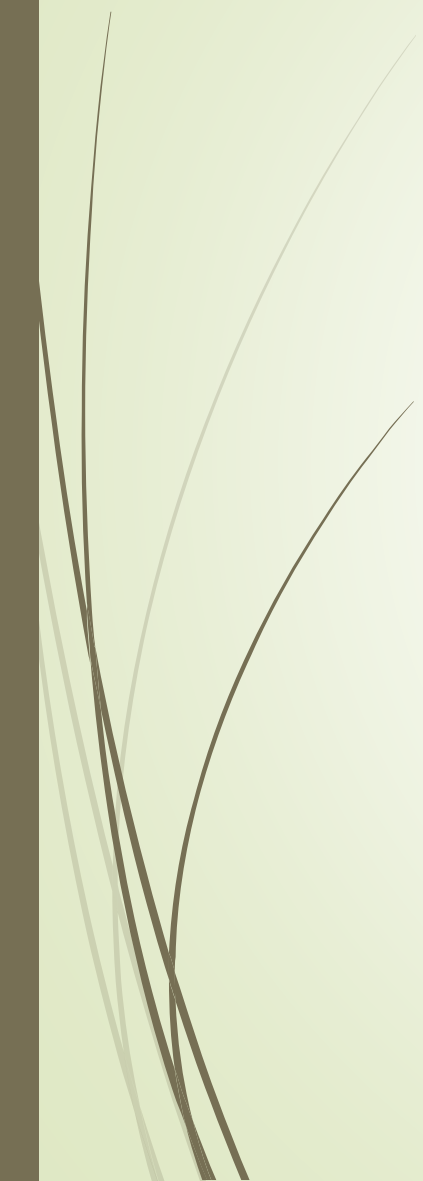


Frontend va Backend farqi

- Frontend — foydalanuvchi interfeysi
 - Backend — server va ma'lumotlar
 - Frontend: HTML, CSS, JS
 - Backend: Python, PHP, Java, Node.js
- 



Backend texnologiyalari

- Dasturlash tillari: Python, Java, PHP, Node.js
 - Frameworklar: Django, Flask, Express
 - Ma'lumotlar bazasi: MySQL, PostgreSQL, MongoDB
- 



Server nima?

- Server — so'rovlarni qabul qiluvchi tizim
 - HTTP orqali ishlaydi
 - Client-server modeli
- 

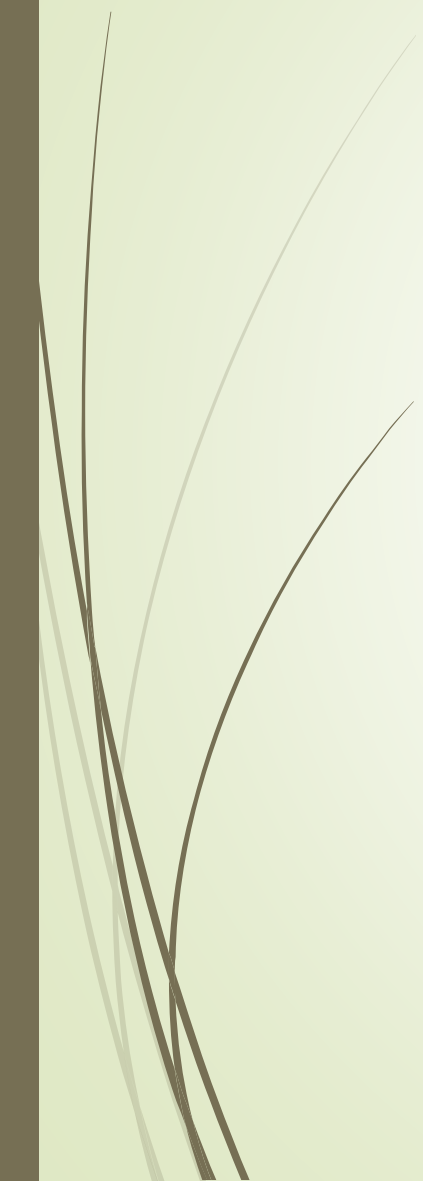


Ma'lumotlar bazasi

- Ma'lumotlarni saqlash tizimi
 - SQL va NoSQL turlari
 - CRUD operatsiyalari
- 



API tushunchasi

- Application Programming Interface
 - Frontend va backend o'rtasida aloqa
 - REST API
- 



Xavfsizlik

- Parollarni himoyalash
 - Autentifikatsiya va avtorizatsiya
 - HTTPS
- 



Xulosa

- Backend — veb tizimning asosiy qismi
- Ma'lumotlar bilan ishlaydi
- Veb ilovalar uchun muhim komponent